<u>สมาชิก</u>

1. **673380039-7 นายถิรวัฒน์ อุจินา:** Part 2,3,4,5 ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย รันโค้ด Python ส่งไฟล์ และเปิด Wireshark ดักจับแพ็กเกจ, Broken Routing, Packet Loss
2. **673380269-0 นายธนกฤต ละครพล:** Part 1,2,5 เซ็ตอัป Router, Switch, VLAN ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย Firewall Block
3. **673380512-7 นายณัฐกร รุ่งฟ้า:** Part 4, Lab Report Compilation
   แคปรูปหน้าจอ วิเคราะห์ข้อมูล Wireshark , Wrong Gateway และตอบคำถาม

🧪 Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

A Cisco Networking Academy–style lab that blends classical networking with application-layer engineering. You will configure inter-VLAN routing, deploy a MIME-aware socket server, capture packets, and analyze how meaning flows through the stack.

📘 Lab Overview

Scenario

A client in one VLAN transfers files to a server in another VLAN using a custom MIME-based protocol (JSON header + binary payload). You will verify connectivity, observe encapsulation, and analyze packets using Wireshark.

This lab reinforces how Layer 2 segmentation, Layer 3 routing, TCP reliability, and application metadata interact.

🎯 Objectives

After completing this lab, you will be able to:

- Configure Router-on-a-Stick inter-VLAN routing
- Configure VLANs and trunking on a switch

- Deploy and run a MIME socket server and client
- Capture traffic using Wireshark
- Identify ARP, VLAN tags, TCP handshake, and application data
- Decode JSON headers in packet payload
- Troubleshoot network and application failures
- Document protocol behavior across OSI layers

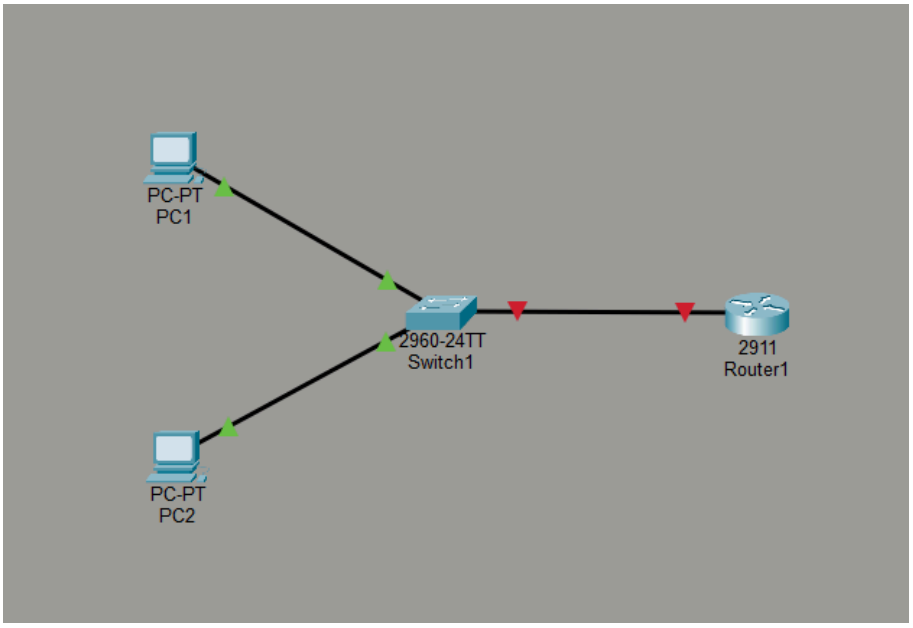
🧰 Required Resources

- 1 Router (e.g., Cisco Systems ISR/virtual router)
- 1 Switch (Layer 2)
- 2 PCs or VMs
- Ethernet cables or virtual links
- Python 3 installed
- MIME file transfer project
- Wireshark installed (from Wireshark Foundation)

🗺️ Topology

None

```
PC1 (VLAN 10) ----\
                  \ access
                   \
                   [S1]---- trunk ----[R1]
                   /
                  / access
PC2 Server (VLAN 20)
```



📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🧠 Background Theory

Router-on-a-Stick

A single physical interface carries multiple VLANs via 802.1Q tagging. Subinterfaces perform routing between broadcast domains.

MIME Metadata

MIME labels content type (e.g., image/png). Your protocol wraps files with JSON describing:

- MIME type
- Size

Why This Matters

Real systems — APIs, storage services, message brokers — depend on this exact pattern: structured metadata + binary payload over reliable transport.

🔧 Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

```
None
enable
configure terminal
hostname R1

interface g0/0
no shutdown

interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

end
write memory
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface g0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Step 2 — Switch Configuration

None

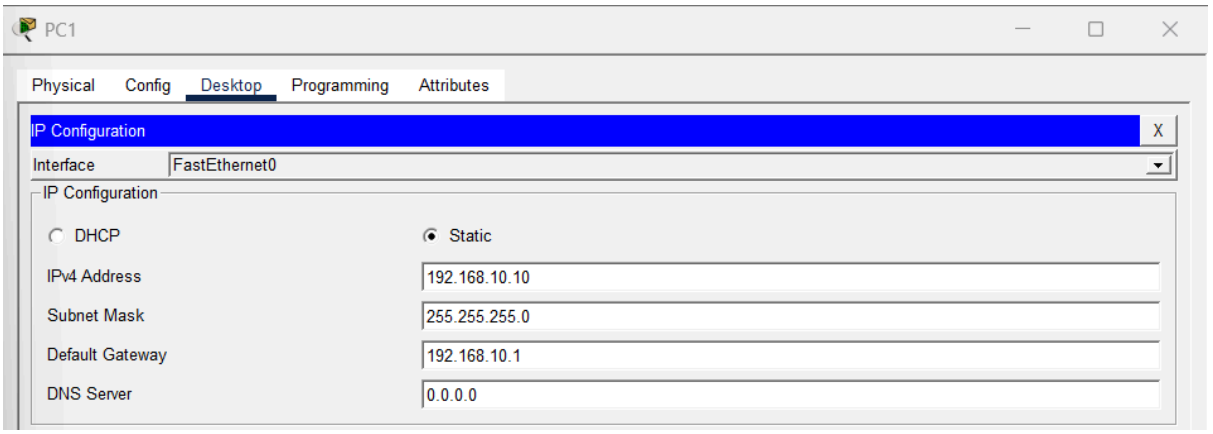
```
enable
configure terminal
hostname S1

vlan 10
name CLIENTS

vlan 20
name SERVERS

interface g0/1
switchport mode trunk

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

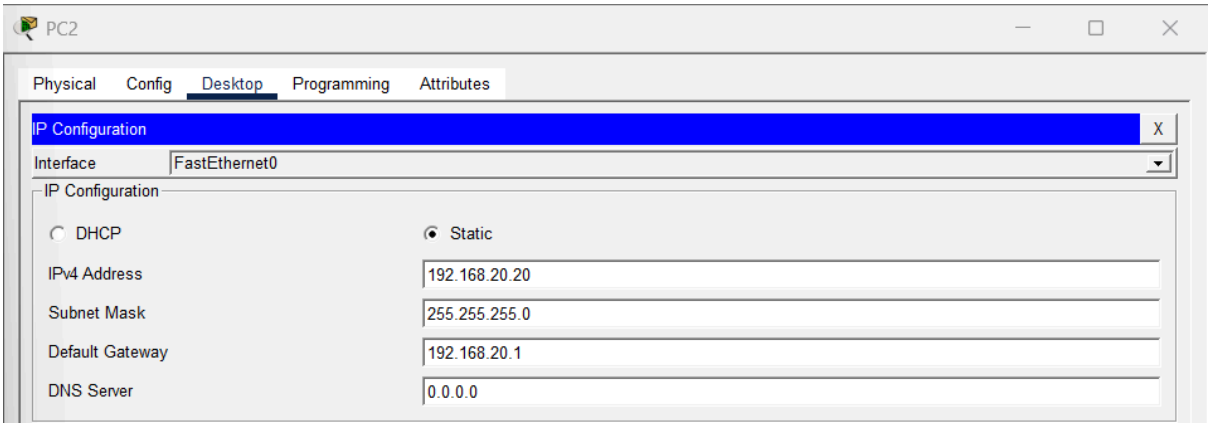
```
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20

end
write memory
```

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name CLIENTS
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S1(config-if)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#write memory
Building configuration...
[OK]
S1#
```

Step 3 — Configure Hosts

Set static IP addresses per table.



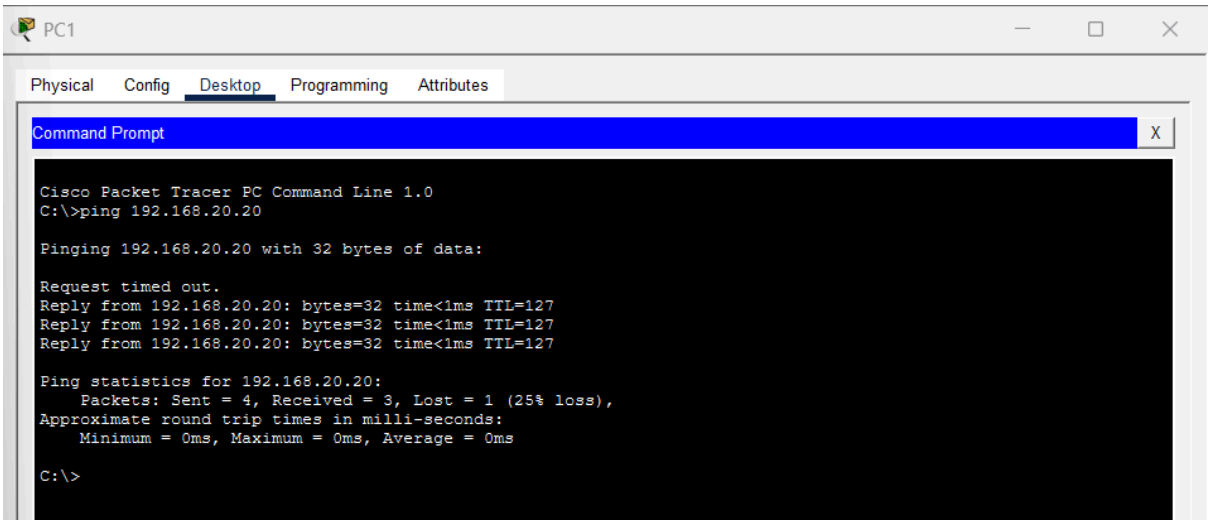


🔍 Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

None

```
ping 192.168.20.20
```



Verify:

- Successful replies
- ARP entries

Router checks:

None

show ip route

show ip interface brief

```
R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20

R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES unset  up                    down
R1>
```

Switch checks:

None

show interfaces trunk

show mac address-table

```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20

S1>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    00d0.d311.1201    DYNAMIC     Gig0/1
  10    00d0.d311.1201    DYNAMIC     Gig0/1
  20    00d0.d311.1201    DYNAMIC     Gig0/1
S1>
```

🧪 Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

None

cd automation

python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose

```
D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>python server/main_enhance
d.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
[18:48:05] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=65432, storage=storage
[18:48:05] INFO: Server listening on 0.0.0.0:65432
```

On Client (PC1)

None

```
cd automation

python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 127.0.0.1 --port 65432
```

```
D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 127.0.0.1 --
port 65432
[18:53:04] INFO: Starting client with 1 files to 127.0.0.1:65432
[18:53:04] INFO: Connected to 127.0.0.1:65432
[18:53:04] INFO: Sent assets/sample.png (108 bytes) as image/png
[18:53:04] INFO: Connection closed. Sent: 1, Failed: 0
[18:53:04] INFO: All files sent successfully

D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>
```

Confirm file saved.

กลับไปดูที่ Server (PC2)

```
D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
[18:48:05] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=65432, storage=storage
[18:48:05] INFO: Server listening on 0.0.0.0:65432
[18:53:04] INFO: Connection from ('127.0.0.1', 60185)
[18:53:04] INFO: Receiving image/png (108 bytes)
[18:53:04] INFO: Saved to storage\received_8388.png
[18:53:04] WARNING: Connection error with ('127.0.0.1', 60185): [WinError 10053] An established connection was aborted by the software in your host mac
hine
[18:53:04] INFO: Connection with ('127.0.0.1', 60185) closed
```

ในการทดลองนี้ได้ทำการรัน Client เพื่อส่งไฟล์ sample.png ไปยัง Server ที่พอร์ต 65432 ผ่านโปรโตคอล TCP โดยกำหนด IP เป็น 127.0.0.1 ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อภายในเครื่อง

ผลการทำงานแสดงว่า Client สามารถเชื่อมต่อไปยัง Server ได้สำเร็จ และทำการส่งไฟล์ขนาด 108 bytes พร้อมระบุ MIME type เป็น image/png อย่างถูกต้อง หลังจากส่งเสร็จ ระบบแจ้งว่า All files sent successfully และไม่มีไฟล์ที่ล้มเหลว (Failed: 0)

จากผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถยืนยันได้ว่าการส่งไฟล์ผ่านระบบ Client-Server สำเร็จ การสื่อสารผ่าน TCP ทำงานปกติ และกระบวนการจัดการไฟล์รวมถึงการระบุ MIME type ทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

📡 Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

Step 1 — Start Capture

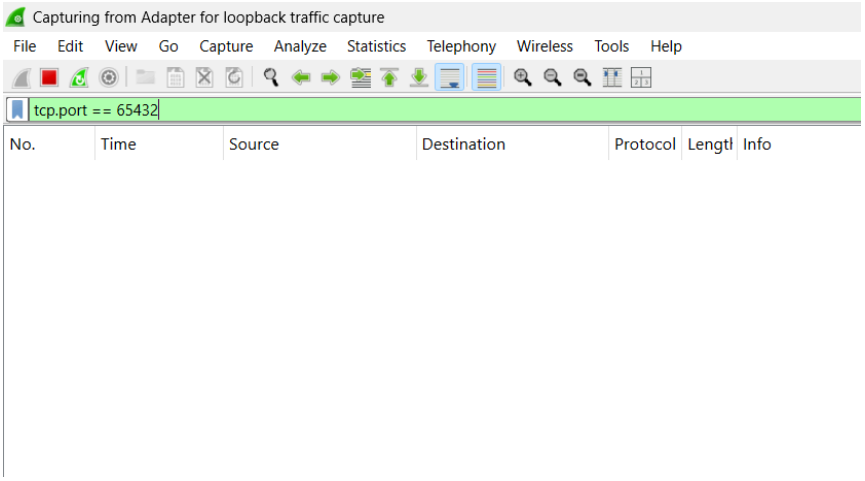
Open Wireshark.

Select interface connected to network.

Apply capture filter:

None

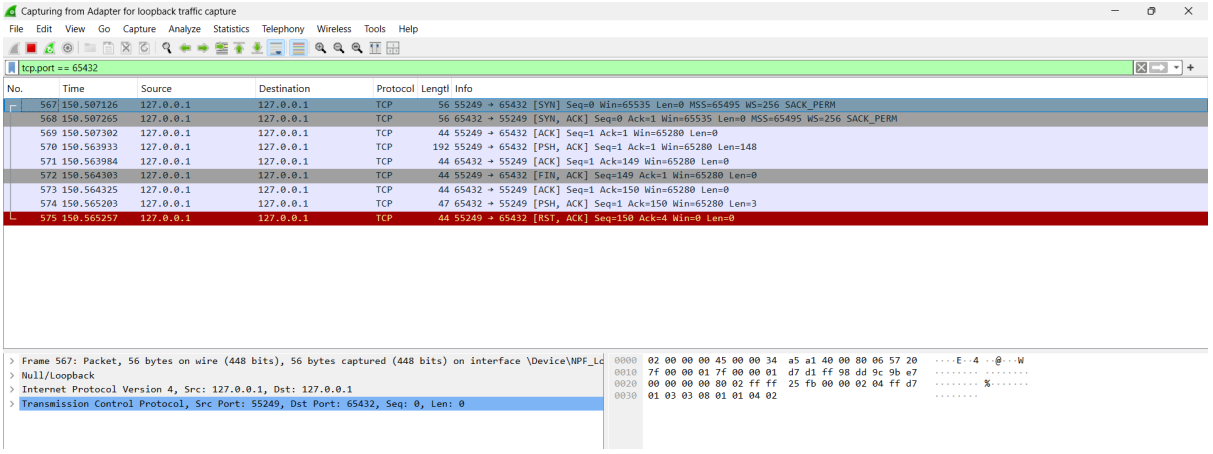
tcp port 65432

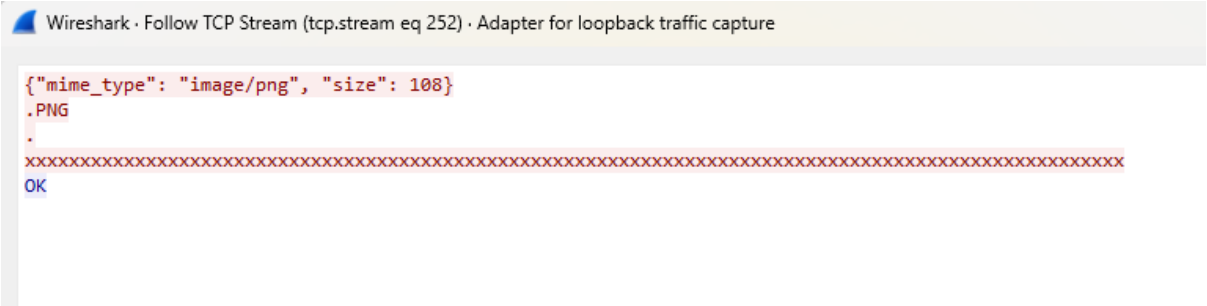


Step 2 — Initiate Transfer

Send file again.

Stop capture after completion.





หลังจากเริ่ม Capture แล้ว ให้ทำการส่งไฟล์จาก Client ไปยัง Server อีกครั้ง

เมื่อส่งเสร็จให้หยุดการ Capture จากภาพจะเห็นแพ็กเก็ต TCP หลายรายการ

ได้แก่:

SYN

SYN-ACK

ACK

PSH, ACK (ช่วงส่งข้อมูล)

FIN / RST (ช่วงปิดการเชื่อมต่อ)

เมื่อกด Follow to TCP Stream

จะเห็นข้อมูลที่ส่งผ่าน TCP ทั้งหมดในลำดับเดียวกัน

ตามด้วยข้อมูล binary ของไฟล์ PNG

Step 3 — Analyze Packets

A — ARP Exchange

Look for:

- Who has 192.168.20.20?

Confirm MAC resolution.

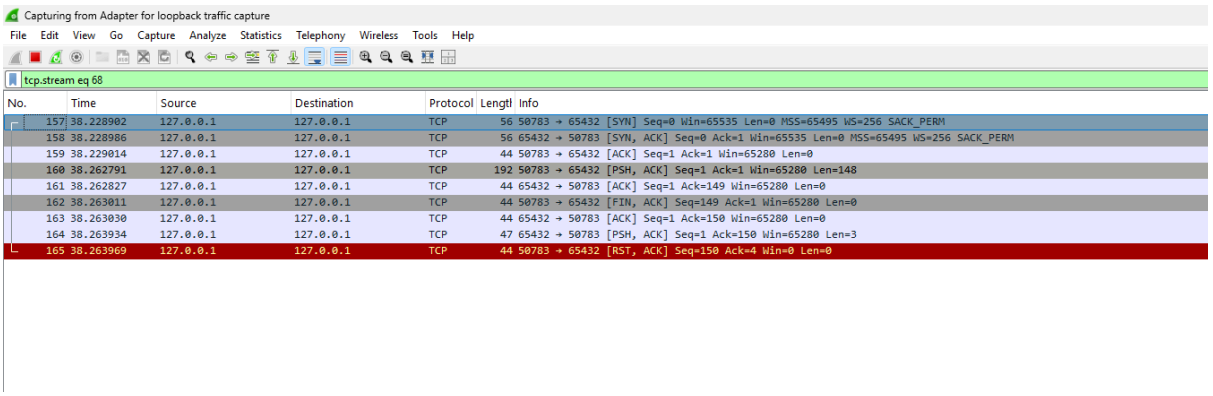
เนื่องจากใช้ Python รันบนเครื่องตัวเองผ่าน Loopback IP จะไม่เห็น ARP ตรงนี้

B — TCP Three-Way Handshake

Identify:

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK

Check sequence numbers.



นี่คือขั้นตอนที่ Client (พอร์ต 50783) และ Server (พอร์ต 65432) ทักทายกันก่อนเริ่มส่งไฟล์ (ตรงกับโจทย์ข้อ B)

- แพ็กเกจ 157 [SYN]: Client ส่งคำขอสร้างการเชื่อมต่อ (Synchronize) ไปหา Server พร้อมตั้งค่า Seq=0

- แพ็กเกจ 158 [SYN, ACK]: Server ตอบรับว่า "พร้อมแล้ว" โดยส่งทั้งคำขอเชื่อมต่อกลับ (SYN) และยืนยันการรับข้อมูล (ACK) พร้อมตั้งค่า Ack=1
- แพ็กเกจ 159 [ACK]: Client ส่งข้อความยืนยันกลับไปหา Server อีกครั้ง ถือว่าการจับมือเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งข้อมูล

C — Data Transfer

Follow stream:

Right click ⟶ Follow ⟶ TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

```
None
{"mime_type":"image/png","size":12345}
```

Followed by binary.

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 252) · Adapter for loopback traffic capture

```
{"mime_type": "image/png", "size": 108}
.PNG
.
xxxx
```

D — VLAN Tags

If capturing on trunk:

Look for:

```
None
802.1Q Virtual LAN
```

Note VLAN ID.

ไม่สามารถหาป้ายกำกับ VLAN (802.1Q) ใน Wireshark ที่เรารันบนเครื่องตัวเอง (Loopback 127.0.0.1) ได้ เพราะข้อมูลมันไม่ได้วิ่งผ่าน Switch จริงๆ

เมื่อข้อมูล (Frame) เดินทางออกจาก PC1 (VLAN 10) ไปถึง Switch ตัว Switch จะทำการแปะป้ายกำกับ (Tagging) มาตรฐาน 802.1Q โดยใส่หมายเลข VLAN ID 10 ลงไปใน Layer 2 ก่อนที่จะส่งข้ามสาย Trunk ไปหา Router เพื่อให้ Router รู้ว่าข้อมูลนี้มาจากห้องไหน และควรจะ Routing ส่งต่อไปที่ Subinterface ไหน (ในที่นี้คือส่งข้ามไปหา VLAN 20)

🔬 Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction
802.1Q	VLAN ID	Segmentation
IP	TTL	Routing behavior
TCP	Flags	Reliability
Payload	JSON	MIME metadata

🛠️ Part 5 — Troubleshooting Labs

Scenario 1 — Broken Routing

Shutdown subinterface.

Observe:

- Ping failure
- TCP timeout

```
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#shutdown

R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down
```

```
C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

เมื่อเราเตอร์ปิดพอร์ต ข้อมูลจะไม่สามารถข้าม VLAN จาก 10 ไป 20 ได้ ทำให้เกิด TCP timeout

---

Scenario 2 — Firewall Block

Block port.

Observe:

- SYN retransmissions

```
D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
[23:30:27] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=65432, storage=storage
[23:30:27] INFO: Server listening on 0.0.0.0:65432
[23:34:10] INFO: Connection from ('127.0.0.1', 55195)
[23:34:10] INFO: Receiving image/png (108 bytes)
[23:34:10] INFO: Saved to storage\received_2e41.png
[23:34:10] WARNING: Connection error with ('127.0.0.1', 55195): [WinError 10053] An established connection was aborted by the software in your host machine
[23:34:10] INFO: Connection with ('127.0.0.1', 55195) closed
[23:36:32] INFO: Shutdown signal received, stopping server...
[23:36:32] INFO: Shutting down server socket
[23:36:32] INFO: Server stopped

D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>
```

```
D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 127.0.0.1 --port 65432
[23:37:41] INFO: Starting client with 1 files to 127.0.0.1:65432
[23:37:43] ERROR: Failed to connect to 127.0.0.1:65432: [WinError 10061] No connection could be made because the target machine actively refused it
[23:37:43] ERROR: Some files failed to send

D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>
```

Capturing from Adapter for loopback traffic capture

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.port == 65432

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
71	16.573381	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	50978 → 65432 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
72	16.573399	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65432 → 50978 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
75	17.088014	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Port numbers reused] 50978 → 65432 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
76	17.088056	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65432 → 50978 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
77	17.602133	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Port numbers reused] 50978 → 65432 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
78	17.602163	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65432 → 50978 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
81	18.110978	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Port numbers reused] 50978 → 65432 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
82	18.110998	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65432 → 50978 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
85	18.625848	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Port numbers reused] 50978 → 65432 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
86	18.625870	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65432 → 50978 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

จะเห็นแพ็กเกจสวนกลับมาเป็น **[RST, ACK]** (เส้นสีแดง) Client พยายามส่ง SYN ไป แต่เครื่องปลายทางไม่มีแอปพลิเคชันเปิดรับพอร์ตนี้ (เหมือนโดน Block) ระบบปฏิบัติการจึงส่ง RST (Reset) มาตัดการเชื่อมต่อทันที

Scenario 3 — Wrong Gateway

Observe:

- ARP incomplete

```
Pinging 192.168.254.254 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.254.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>arp -a

Interface: 192.168.31.130 --- 0xb
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.31.1          28-d1-27-8b-47-2a     dynamic
  192.168.31.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

D:\KKU_files\year2_semester2\CP352005\LabOnSite\lab3\automation\week01-mime-typing>
```

ถ้าเราใส่ Gateway ผิด เครื่องจะพยายามถามหา MAC Address (ARP Request) แต่จะไม่มีใครตอบ ทำให้สถานะในตาราง ARP ขึ้นว่าไม่สมบูรณ์ (ARP incomplete)

Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

Observe:

- TCP retransmissions
- Window adjustment

เมื่อเกิดปัญหา Packet Loss (ข้อมูลหล่นหายกลางทาง) โปรโตคอล TCP จะรับรู้ได้เพราะไม่ได้รับ ACK ตอบกลับจากปลายทางตามเวลาที่กำหนด สิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบจะทำการ **TCP Retransmissions** (ส่งแพ็กเกจที่หายไปซ้ำ) และจะมีการ **Window adjustment** (ลดขนาด Window Size) เพื่อลดความเร็วในการส่งข้อมูล ป้องกันไม่ให้เครือข่ายรับภาระหนักเกินไป

📝 Lab Report Requirements

Include:

- Screenshots of configurations
- Ping results
- Wireshark capture screenshots
- JSON header evidence
- Encapsulation explanation
- Troubleshooting notes

🎓 Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?

   TCP ส่งซ้ำ (retransmit) เมื่อไม่รับ ACK ภายในเวลาที่กำหนด หรือพบ packet loss เพื่อให้การส่งข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน (reliable transmission)

2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?

   VLAN tagging (802.1Q) แยกเครือข่ายออกเป็นหลาย Broadcast Domain ภายในสวิตช์เดียว ทำให้ broadcast ถูกจำกัดอยู่เฉพาะใน VLAN นั้น ลดการกระจายทราฟฟิกที่ไม่จำเป็น

3. What role does MIME play compared to TCP headers?

   MIME ทำงานระดับ Application Layer ใช้ระบุชนิดข้อมูล เช่น image/png

   TCP header ทำงานระดับ Transport Layer ใช้ควบคุมการเชื่อมต่อ ลำดับข้อมูล และความถูกต้องของการส่ง

   สรุป: MIME บอก “ข้อมูลคืออะไร” ส่วน TCP จัดการ “ส่งอย่างไร”

4. Where does routing decision occur?

   Routing decision เกิดที่ Router (Layer 3) โดยพิจารณาจาก Destination IP Address และตาราง Routing Table

5. Why does ARP precede TCP communication?

   ก่อนส่ง TCP packet ต้องทราบ MAC Address ของปลายทางในเครือข่ายเดียวกัน จึงต้องใช้ ARP เพื่อแปลง IP ⟶ MAC ก่อน (ยกเว้นกรณี Loopback)

📊 Reflection Exercise

Explain:

> How does application meaning survive multiple encapsulation layers?

Application (เช่น MIME header) จะถูกบรรจุเป็น Payload ของ TCP แล้วถูกห่อเพิ่มด้วย IP และ Ethernet ตามลำดับ

แม้จะผ่านหลายชั้น (Encapsulation) แต่ข้อมูลเดิมไม่ถูกเปลี่ยนแปลง เพียงถูกห่อเพิ่ม header ของแต่ละ Layer เมื่อถึงปลายทางจะมีการถอดห่อ (Decapsulation) ย้อนกลับจนได้ข้อมูล Application เดิมครบถ้วน

⚠️ Common Pitfalls

- Server bound to localhost only
- Missing trunk
- Wrong VLAN
- OS firewall enabled
- Capture on wrong interface

🚀 Extension Activities

- Add TLS encryption
- Measure throughput vs latency
- Capture checksum errors
- Add checksum field to protocol
- Containerize server
- Compare with HTTP transfer

🧬 Instructor Notes — What This Lab Really Teaches

This is not just networking.

It demonstrates:

- Protocol layering philosophy
- Reliability engineering
- Metadata semantics
- Distributed system fundamentals

The student watches a file become:

intention ⟶ bytes ⟶ frames ⟶ signals ⟶ bytes ⟶ meaning

That transformation is the essence of computer networks.